

# **Лабораторная работа № 7**

**Модель конкуренции двух фирм**

Анна Светцова

# Содержание

|           |                                                           |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Цель работы</b>                                        | <b>5</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Исходные данные</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Коэффициенты модели</b>                                | <b>7</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Случай 1</b>                                           | <b>8</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Стационарное состояние первого случая</b>              | <b>9</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Случай 2</b>                                           | <b>11</b> |
| <b>7</b>  | <b>Сравнение двух случаев</b>                             | <b>13</b> |
| <b>8</b>  | <b>Параметрическое исследование</b>                       | <b>15</b> |
| <b>9</b>  | <b>Литературное программирование и воспроизводимость</b>  | <b>18</b> |
| <b>10</b> | <b>Документация Quarto</b>                                | <b>19</b> |
| <b>11</b> | <b>Лабораторная работа № 7</b>                            | <b>20</b> |
| 11.1      | Модель конкуренции двух фирм . . . . .                    | 20        |
| 11.2      | Initial data . . . . .                                    | 20        |
| 11.3      | Model coefficients . . . . .                              | 21        |
| 11.4      | Case 1 . . . . .                                          | 22        |
| 11.5      | Stationary state for case 1 . . . . .                     | 24        |
| 11.6      | Case 2 . . . . .                                          | 24        |
| 11.7      | Save data . . . . .                                       | 26        |
| 11.8      | Case 1 plot . . . . .                                     | 27        |
| 11.9      | Case 2 plot . . . . .                                     | 28        |
| 11.10     | Phase portrait for case 1 . . . . .                       | 29        |
| 11.11     | Comparison . . . . .                                      | 30        |
| <b>12</b> | <b>Параметрическое исследование конкуренции двух фирм</b> | <b>33</b> |
| <b>13</b> | <b>Результаты</b>                                         | <b>39</b> |
| <b>14</b> | <b>Вывод</b>                                              | <b>40</b> |

## **Список иллюстраций**

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Исследовать модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары в одной рыночной нише, для варианта 58. Необходимо сравнить два режима конкуренции, найти стационарное состояние первого случая и исследовать влияние дополнительного социально-психологического фактора.

## 2 Исходные данные

Для варианта 58 заданы начальные значения оборотных средств

$$M_1(0) = 7.2, \quad M_2(0) = 9.1.$$

Параметры модели:

$$p_{cr} = 42, \quad N = 45, \quad q = 1,$$

$$\tau_1 = 28, \quad \tau_2 = 22,$$

$$\tilde{p}_1 = 8.1, \quad \tilde{p}_2 = 10.5.$$

Здесь  $N$  — число потребителей,  $\tau_i$  — длительность производственного цикла,  $p_{cr}$  — критическая цена,  $\tilde{p}_i$  — себестоимость продукции,  $q$  — максимальная потребность одного потребителя.

### 3 Коэффициенты модели

На основании исходных данных вычисляются коэффициенты

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q},$$

$$a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q},$$

$$b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_1^2 \tilde{p}_2^2 N q},$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}.$$

В вычислительном эксперименте получены:

$$a_1 \approx 1.81447 \cdot 10^{-5},$$

$$a_2 \approx 1.74909 \cdot 10^{-5},$$

$$b \approx 3.40037 \cdot 10^{-10},$$

$$c_1 \approx 0.14947, \quad c_2 \approx 0.13636.$$

## 4 Случай 1

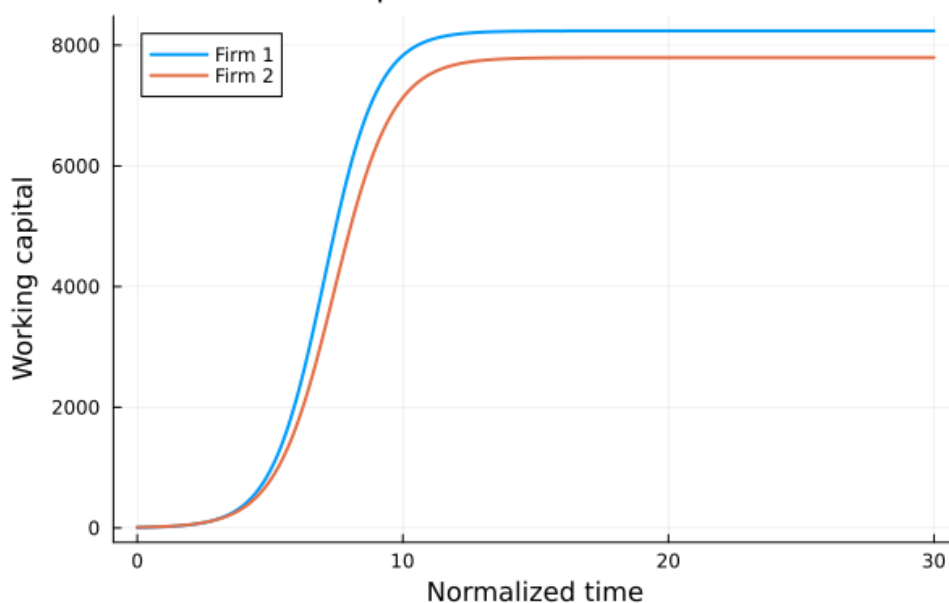
В первом случае учитываются только экономические механизмы конкуренции.  
После введения нормированного времени система имеет вид

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2,$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2.$$

Численное решение выполнено методом Tsit5.

Competition of firms: case 1



Обе фирмы увеличивают оборотные средства и постепенно приближаются к устойчивым значениям.

## 5 Стационарное состояние первого случая

Для положительного стационарного решения выполняется система

$$a_1 M_1 + b M_2 = c_1,$$

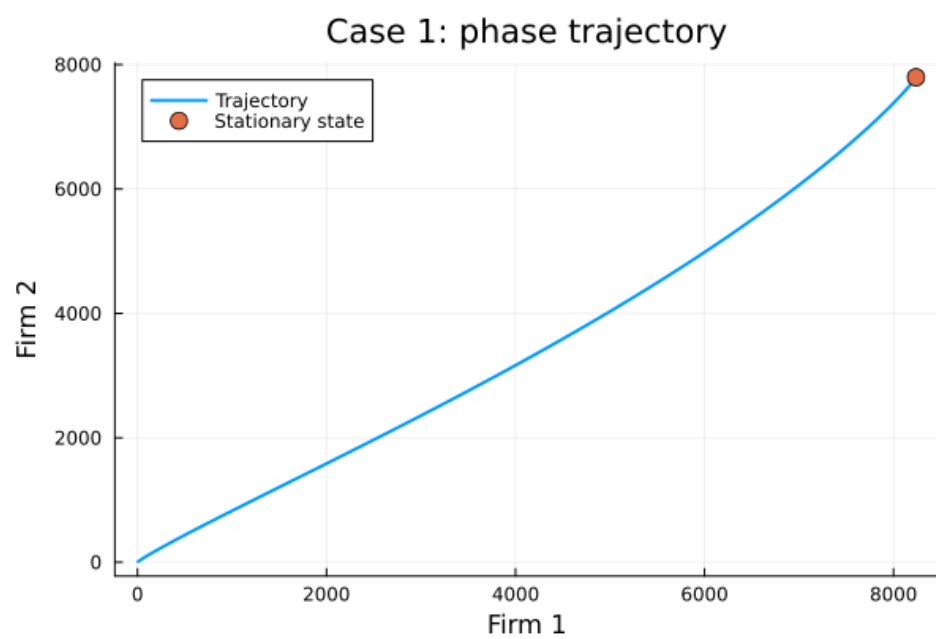
$$b M_1 + a_2 M_2 = c_2.$$

Получено стационарное состояние

$$M_1^* \approx 8237.554,$$

$$M_2^* \approx 7796.090.$$

Фазовая траектория:



Точка стационарного состояния отмечена отдельно.

## 6 Случай 2

Во втором случае дополнительно учитывается социально-психологический фактор, влияющий на взаимодействие фирм. Для варианта 58 его коэффициент равен

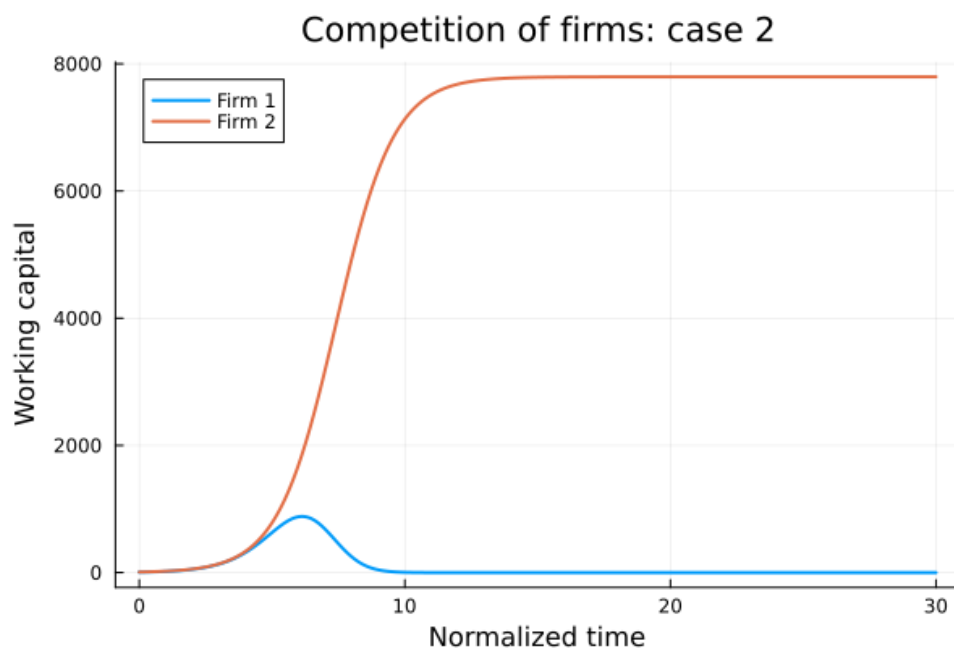
$$s = 0.00048.$$

Первое уравнение принимает вид

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left( \frac{b}{c_1} + 0.00048 \right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2.$$

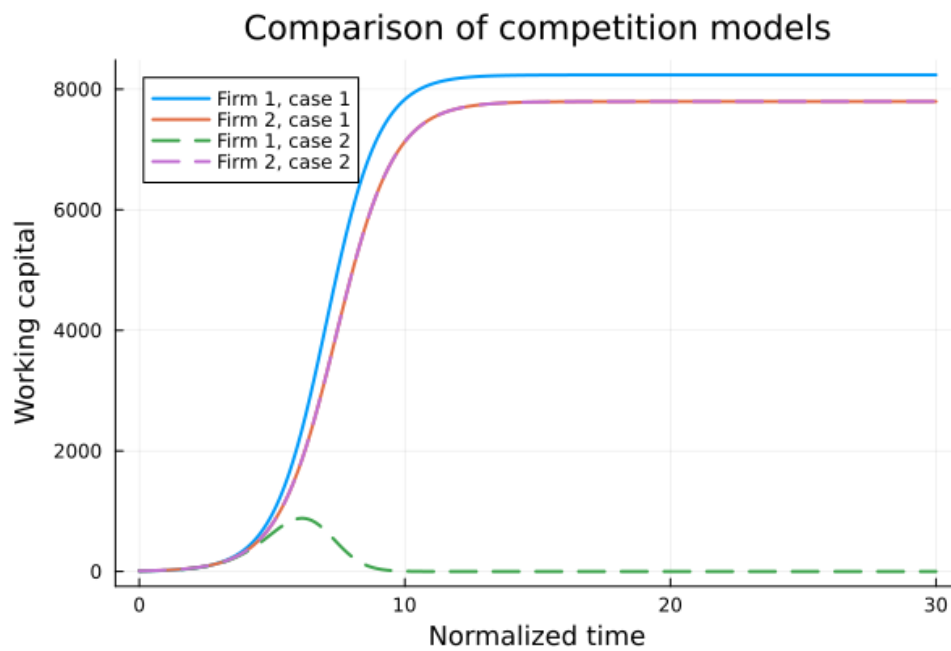
Второе уравнение остаётся

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2.$$

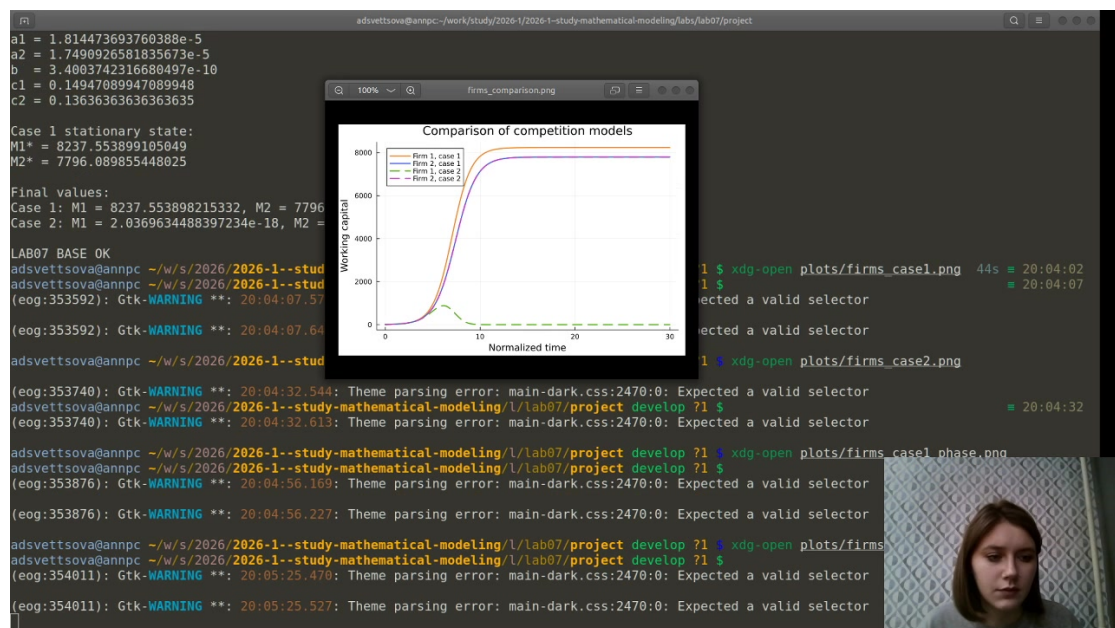


При введении дополнительного воздействия оборотные средства первой фирмы после кратковременного роста резко уменьшаются и практически стремятся к нулю. Вторая фирма сохраняет высокий устойчивый уровень.

## 7 Сравнение двух случаев



На записи выполнения видны численные результаты и общий сравнительный график:



К концу расчётного интервала:

- случай 1:  $M_1 \approx 8237.55$ ,  $M_2 \approx 7796.09$ ;
- случай 2:  $M_1 \approx 2.04 \cdot 10^{-18}$ ,  $M_2 \approx 7796.25$ .

Таким образом, даже сравнительно небольшой дополнительный коэффициент в члене взаимодействия качественно меняет положение первой фирмы.

## 8 Параметрическое исследование

Для оценки влияния социально-психологического фактора были рассмотрены значения

$$s \in \{0, 0.00048, 0.00096\}.$$

Для каждого значения система решалась с одинаковыми исходными параметрами.

```

LAB07 BASE OK
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $ xdg-open plots/firms_case1.png 44s = 20:04:02
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $ = 20:04:07
(eog:353592): Gtk-WARNING **: 20:04:07.570: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

(eog:353592): Gtk-WARNING **: 20:04:07.648: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $ xdg-open plots/firms_case2.png
(eog:353740): Gtk-WARNING **: 20:04:32.544: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $ = 20:04:32
(eog:353740): Gtk-WARNING **: 20:04:32.613: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $ xdg-open plots/firms_case1_phase.png
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $ = 20:04:56
(eog:353876): Gtk-WARNING **: 20:04:56.169: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

(eog:353876): Gtk-WARNING **: 20:04:56.227: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $ xdg-open plots/firms_comparison.png
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $ = 20:05:25
(eog:354011): Gtk-WARNING **: 20:05:25.470: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

(eog:354011): Gtk-WARNING **: 20:05:25.527: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $ nano scripts/02_firms_parameters.jl
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $ JULIA_NUM_PRECOMPILE_TASKS=1 JULIA_PKG_PRECOMPI
LE_AUTO=0 \
julia --project=. scripts/02_firms_parameters.jl
3x3 DataFrame
Row | social_factor | final_firm1 | final_firm2
    |-----|-----|-----|
1   | 0.0           | 8237.55    | 7796.09
2   | 0.00048      | 2.03696e-18 | 7796.25
3   | 0.00096      | 6.56752e-17 | 7796.25
LAB07 PARAMETERS OK
adsvetsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-mathematical-modeling/l/lab07/project develop ?1 $

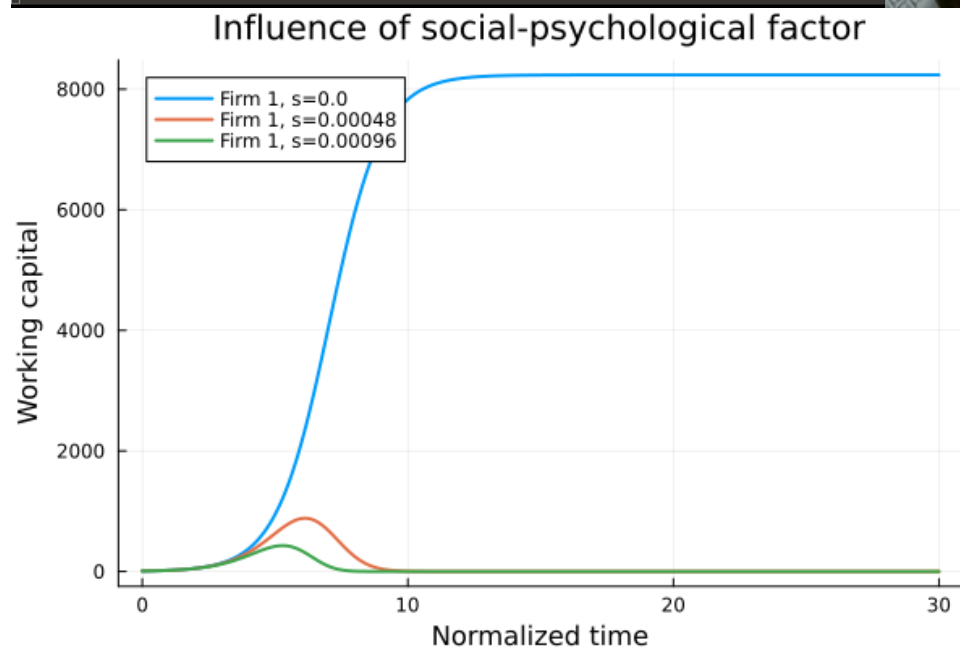
```

Численные результаты:

| $s$ | Итоговое $M_1$ | Итоговое $M_2$ |
|-----|----------------|----------------|
| 0   | 8237.55        | 7796.09        |

| $s$     | Итоговое $M_1$        | Итоговое $M_2$ |
|---------|-----------------------|----------------|
| 0.00048 | $2.04 \cdot 10^{-18}$ | 7796.25        |
| 0.00096 | $6.57 \cdot 10^{-17}$ | 7796.25        |

График параметрического исследования:



При отсутствии дополнительного воздействия первая фирма достигает

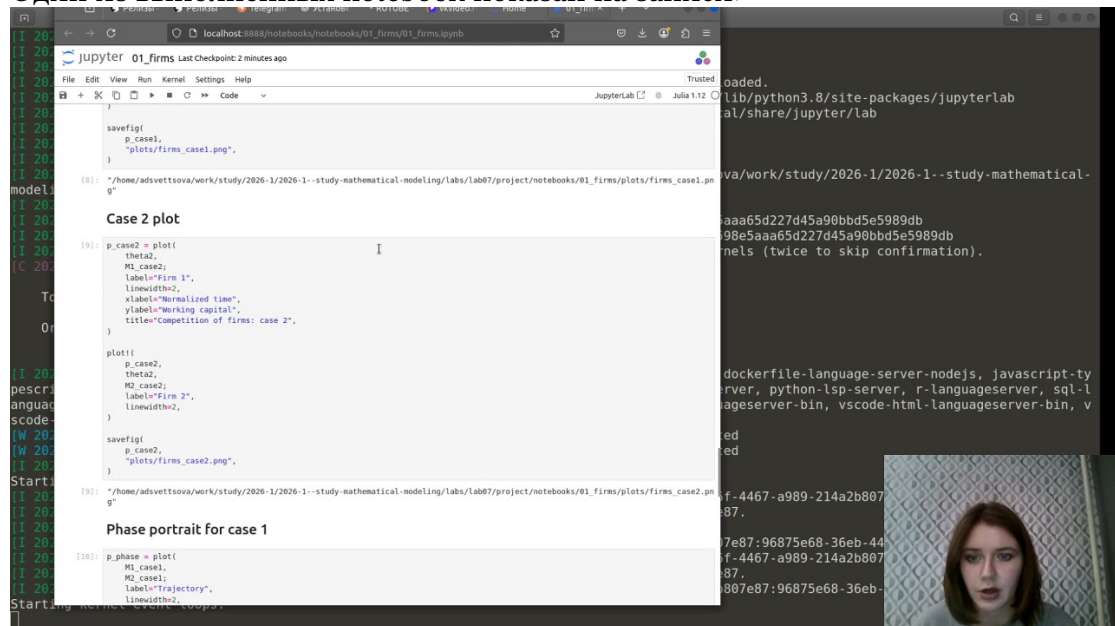
устойчивого высокого уровня. При ненулевом социально-психологическом коэффициенте её оборотные средства после начального подъёма быстро уменьшаются практически до нуля.

## 9 Литературное программирование и воспроизводимость

Исходные программы оформлены в литературном стиле. Из них автоматически формируются:

- Julia-скрипты;
- документация Quarto;
- Jupyter Notebook.

Один из выполненных notebook показан на записи:



## 10 Документация Quarto

Основной вычислительный эксперимент:

# 11 Лабораторная работа № 7

## 11.1 Модель конкуренции двух фирм

Вариант 58.

Исследуются два случая конкурентной борьбы: только экономические факторы и модель с дополнительным социально-психологическим воздействием.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV
```

## 11.2 Initial data

```
M10 = 7.2
M20 = 9.1

p_cr = 42.0
N = 45.0
```

```

q = 1.0

tau1 = 28.0
tau2 = 22.0

p1 = 8.1
p2 = 10.5

u0 = [M10, M20]

mkpath("data")
mkpath("plots")

```

## 11.3 Model coefficients

```

a1 =
    p_cr /
    (tau1^2 * p1^2 * N * q)

a2 =
    p_cr /
    (tau2^2 * p2^2 * N * q)

b =
    p_cr /
    (
        tau1^2 *
        tau2^2 *

```

```

        p1^2 *
        p2^2 *
        N *
        q
    )

c1 =
    (p_cr - p1) /
    (tau1 * p1)

c2 =
    (p_cr - p2) /
    (tau2 * p2)

println("Model coefficients:")
println("a1 = ", a1)
println("a2 = ", a2)
println("b = ", b)
println("c1 = ", c1)
println("c2 = ", c2)

```

## 11.4 Case 1

Only economic competition factors are considered.

$$dM1/d\theta = M1 - (b/c1) M1 M2 - (a1/c1) M1^2$$

$$dM2/d\theta = (c2/c1) M2 - (b/c1) M1 M2 - (a2/c1) M2^2$$

```

function firms_case1!(du, u, p, theta)
    M1, M2 = u

    du[1] =
        M1 -
        (b / c1) * M1 * M2 -
        (a1 / c1) * M1^2

    du[2] =
        (c2 / c1) * M2 -
        (b / c1) * M1 * M2 -
        (a2 / c1) * M2^2
end

problem1 = ODEProblem(
    firms_case1!,
    u0,
    (0.0, 30.0),
)

solution1 = solve(
    problem1,
    Tsit5();
    saveat=0.05,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
)

```

```
theta1 = solution1.t
M1_case1 = getindex.(solution1.u, 1)
M2_case1 = getindex.(solution1.u, 2)
```

## 11.5 Stationary state for case 1

For positive M1 and M2:

$$a_1 M_1 + b M_2 = c_1$$

$$b M_1 + a_2 M_2 = c_2$$

```
determinant =
    a1 * a2 - b^2

M1_stationary =
    (c1 * a2 - b * c2) /
    determinant

M2_stationary =
    (a1 * c2 - b * c1) /
    determinant

println()
println("Case 1 stationary state:")
println("M1* = ", M1_stationary)
println("M2* = ", M2_stationary)
```

## 11.6 Case 2

Additional social-psychological influence is introduced.

```

social_factor = 0.00048

function firms_case2!(du, u, p, theta)
    M1, M2 = u

    du[1] =
        M1 -
        (b / c1 + social_factor) *
        M1 * M2 -
        (a1 / c1) * M1^2

    du[2] =
        (c2 / c1) * M2 -
        (b / c1) * M1 * M2 -
        (a2 / c1) * M2^2
end

problem2 = ODEProblem(
    firms_case2!,
    u0,
    (0.0, 30.0),
)

solution2 = solve(
    problem2,
    Tsit5();
    saveat=0.05,
    abstol=1e-9,

```

```

        reltol=1e-9,
    )

    theta2 = solution2.t
    M1_case2 = getindex.(solution2.u, 1)
    M2_case2 = getindex.(solution2.u, 2)

```

## 11.7 Save data

```

CSV.write(
    "data/firms_case1.csv",
    DataFrame(
        theta=theta1,
        firm1=M1_case1,
        firm2=M2_case1,
    ),
)

CSV.write(
    "data/firms_case2.csv",
    DataFrame(
        theta=theta2,
        firm1=M1_case2,
        firm2=M2_case2,
    ),
)

```

## 11.8 Case 1 plot

```
p_case1 = plot(
    theta1,
    M1_case1;
    label="Firm 1",
    linewidth=2,
    xlabel="Normalized time",
    ylabel="Working capital",
    title="Competition of firms: case 1",
)

plot!(
    p_case1,
    theta1,
    M2_case1;
    label="Firm 2",
    linewidth=2,
)

savefig(
    p_case1,
    "plots/firms_case1.png",
)
```

## 11.9 Case 2 plot

```
p_case2 = plot(
    theta2,
    M1_case2;
    label="Firm 1",
    linewidth=2,
    xlabel="Normalized time",
    ylabel="Working capital",
    title="Competition of firms: case 2",
)

plot!(
    p_case2,
    theta2,
    M2_case2;
    label="Firm 2",
    linewidth=2,
)

savefig(
    p_case2,
    "plots/firms_case2.png",
)
```

## 11.10 Phase portrait for case 1

```
p_phase = plot(
    M1_case1,
    M2_case1;
    label="Trajectory",
    linewidth=2,
    xlabel="Firm 1",
    ylabel="Firm 2",
    title="Case 1: phase trajectory",
)

scatter!(
    p_phase,
    [M1_stationary],
    [M2_stationary];
    label="Stationary state",
    markersize=6,
)

savefig(
    p_phase,
    "plots/firms_case1_phase.png",
)
```

## 11.11 Comparison

```
p_compare = plot(
    theta1,
    M1_case1;
    label="Firm 1, case 1",
    linewidth=2,
    xlabel="Normalized time",
    ylabel="Working capital",
    title="Comparison of competition models",
)

plot!(
    p_compare,
    theta1,
    M2_case1;
    label="Firm 2, case 1",
    linewidth=2,
)

plot!(
    p_compare,
    theta2,
    M1_case2;
    label="Firm 1, case 2",
    linewidth=2,
    linestyle=:dash,
)
```

```

plot!(
    p_compare,
    theta2,
    M2_case2;
    label="Firm 2, case 2",
    linewidth=2,
    linestyle=:dash,
)

savefig(
    p_compare,
    "plots/firms_comparison.png",
)

println()
println("Final values:")
println(
    "Case 1: M1 = ",
    last(M1_case1),
    ", M2 = ",
    last(M2_case1),
)

println(
    "Case 2: M1 = ",
    last(M1_case2),
    ", M2 = ",
    last(M2_case2),
)

```

```
)
```

```
println()
```

```
println("LAB07 BASE OK")
```

Параметрическое исследование:

## 12 Параметрическое исследование конкуренции двух фирм

Исследуется влияние социально-психологического коэффициента на динамику оборотных средств фирм.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using CSV

M10 = 7.2
M20 = 9.1

p_cr = 42.0
N = 45.0
q = 1.0

tau1 = 28.0
tau2 = 22.0
```

```

p1 = 8.1
p2 = 10.5

u0 = [M10, M20]

a1 =
    p_cr /
    (tau1^2 * p1^2 * N * q)

a2 =
    p_cr /
    (tau2^2 * p2^2 * N * q)

b =
    p_cr /
    (
        tau1^2 *
        tau2^2 *
        p1^2 *
        p2^2 *
        N *
        q
    )

c1 =
    (p_cr - p1) /
    (tau1 * p1)

```

```

c2 =
    (p_cr - p2) /
    (tau2 * p2)

social_values = [
    0.0,
    0.00048,
    0.00096,
]

tspan = (0.0, 30.0)

mkpath("data")
mkpath("plots")

results = DataFrame(
    social_factor=Float64[],
    final_firm1=Float64[],
    final_firm2=Float64[],
)

plot_result = plot(
    xlabel="Normalized time",
    ylabel="Working capital",
    title="Influence of social-psychological factor",
)

for social_factor in social_values

```

```

function model!(du, u, p, theta)
    M1, M2 = u

    du[1] =
        M1 -
        (b / c1 + social_factor) *
        M1 * M2 -
        (a1 / c1) * M1^2

    du[2] =
        (c2 / c1) * M2 -
        (b / c1) * M1 * M2 -
        (a2 / c1) * M2^2

end

problem = ODEProblem(
    model!,
    u0,
    tspan,
)

solution = solve(
    problem,
    Tsit5();
    saveat=0.05,
    abstol=1e-9,
    reltol=1e-9,
)

```

```

theta = solution.t
M1 = getindex.(solution.u, 1)
M2 = getindex.(solution.u, 2)

push!(
    results,
    (
        social_factor,
        last(M1),
        last(M2),
    ),
)

plot!(
    plot_result,
    theta,
    M1;
    label="Firm 1, s=$(social_factor)",
    linewidth=2,
)
end

CSV.write(
    "data/firms_parameter_scan.csv",
    results,
)

savefig(

```

```
    plot_result,  
    "plots/firms_parameter_scan.png",  
)  
  
println(results)  
println()  
println("LAB07 PARAMETERS OK")
```

## 13 Результаты

В ходе лабораторной работы:

- реализованы два режима конкуренции фирм для варианта 58;
- построены графики оборотных средств обеих фирм;
- найдено стационарное состояние первого случая;
- построена фазовая траектория;
- проведено сравнение двух моделей;
- исследовано влияние социально-психологического коэффициента;
- подготовлены воспроизводимые Julia, Jupyter и Quarto-материалы.

## 14 Вывод

В первом случае, когда конкуренция определяется только экономическими факторами, обе фирмы выходят на положительное устойчивое состояние:

$$M_1^* \approx 8237.55, \quad M_2^* \approx 7796.09.$$

Во втором случае дополнительный социально-психологический фактор существенно ухудшает положение первой фирмы: её оборотные средства практически стремятся к нулю, тогда как вторая фирма сохраняет устойчивое положение.

Параметрическое исследование подтверждает высокую чувствительность результата конкурентной борьбы к дополнительному коэффициенту взаимодействия.